

[별표 5] 동물 이용 연구시설의 설치·운영기준(제6조 제4항 관련)

1. 설치기준

생물안전 연구시설은 실험실 위치 및 접근, 실험구역, 공기조절, 실험자안전보호, 실험장비, 폐기물처리, 기타 비상대응설비에 대한 안전관리등급별 기준에 따라 설치한다. 또한, 연구시설은 실험위해도가 올라갈수록 해당 실험의 생물안전 확보를 위해 공학적, 기술적으로 강화된 설치 기준을 따른다.

가. 실험실 위치 및 접근

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 사육실은 외과, 해부실험 등의 동물실험을 할 수 있는 공간과 분리하여 설치한다.
- 동물실험구역은 일반실험구역과 구분(분리)할 것을 권장한다.
- 입궤의실 근처에 샤워 설비를 마련할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물실험구역은 일반실험구역과 구분(분리)한다.
- 생물학적 제제를 안전하게 저장할 수 있는 공간을 마련한다.
- 동물 반입을 위한 별도의 공간을 마련할 것을 권장한다.
- 연구시설 안에 사료 및 깔짚 등을 저장할 수 있는 설비 또는 공간을 마련할 것을 권장한다.
- 케이지와 동물 사육에 관련된 기자재 등을 세척하고 소독할 수 있는 전용공간을 마련할 것을 권장한다.
- 폐기 전의 동물 사체를 보관하는 장소와 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치할 것을 권장한다.
- 배수구를 설치할 경우, 오염물질을 거를 수 있는 장치와 역류를 막을 수 있는 장치를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 생물학적 제제 마련 등 일반 생물안전 3등급 실험구역을 마련한다.
- 동물을 반입하기 위한 별도의 공간을 마련한다.
- 연구시설 안에 사료 및 깔짚 등을 저장할 수 있는 설비 또는 공간을 마련한다.
- 케이지와 동물 사육에 관련된 기자재 등을 세척하고 소독할 수 있는 전용공간을 마련한다.
- 폐기 전의 동물 사체를 보관하는 장소와 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치한다.
- 배수구를 설치할 경우, 오염물질을 거를 수 있는 장치와 역류를 막을 수 있는 장치를 설치한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

나. 실험구역

■ 생물안전 1등급

- 동물 사육실에는 동물의 탈출을 방지할 수 있는 설비를 설치한다.

■ 생물안전 2등급

- 동물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 밀폐구역 내부에서는 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질을 사용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 준수한다.
- 동물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 준수한다.
- 밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장할 수 있는 재질을 사용한다.
- 동물 사육실에는 두 겹 이상의 유리를 사용하는 관찰창을 설치한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

다. 공기 조절

■ 생물안전 1등급

- 배기덕트에 카본필터 등 냄새를 제거할 수 있는 장치를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 동물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 급기 덕트에 HEPA 필터를 설치할 것을 권장한다.
- 별도의 급배기 덕트를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 급기 덕트에 HEPA 필터를 설치한다.
- 별도의 급배기 덕트를 설치한다.
- 배기덕트에 카본필터 등 냄새를 제거할 수 있는 장치를 설치한다.
- 동물실과 외부의 차압은 최소 70Pa을 유지한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

라. 실험자 안전 보호

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- HEPA 필터가 장착된 전동식 호흡 보호구를 마련한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 해파 필터가 장착된 전동식 호흡 보호구를 마련한다. 이때, 슈트형 연구시설의 경우는 해당사항이 없다.

마. 실험 장비

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이한 장비를 설치할 것을 권장한다. 또한 소독과 멸균이 가능한 재질로 제작한 케이지를 사용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이한 장비를 설치한다. 또한, 소독과 멸균이 가능한 재질로 제작한 케이지를 사용한다.
- 해파 필터가 장착된 급·배기 시스템을 갖춘 사육 장치(별도 덕트 연결)를 설치할 것을 권장한다.
- 부검을 하거나 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능이 있는 작업대 등의 설비 또는 작업 공간을 마련할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 해파 필터가 장착된 급·배기 시스템을 갖춘 사육 장치(별도 덕트 연결)를 설치한다.
- 부검을 하거나 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능이 있는 작업대 등의 설비 또는 작업 공간을 마련한다.

■ 생물안전 4등급

- 동물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

바. 폐기물 처리

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

사. 기타 설비

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물을 사육하는 공간과 동물 실험을 수행하는 공간에 설치되어 있는 배기필터 앞에 프리필터를 설치할 것을 권장한다. 밀폐형케이지를 사용하는 공간은 해당사항이 없다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물을 사육하는 공간과 동물 실험을 수행하는 공간에 설치되어 있는 배기필터 앞에 프리필터를 설치한다. 밀폐형케이지를 사용하는 공간은 해당사항이 없다.

■ 생물안전 4등급

- 동물이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

2. 운영기준

생물안전 연구시설의 사용자, 관리자 및 운영기관은 실험구역의 출입, 실험구역 내 활동, 생물안전 확보 및 폐기물 처리 등에 관한 운영기준을 따르며, 해당 내용을 기관 생물안전관리지침 또는 기관 생물안전관리규정에 작성하여 운영한다.

가. 실험구역 출입

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

나. 실험구역 내 활동

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 일회용 또는 일체형 주사기 사용하며 사용 후에는 손상성 폐기물 전용용기에 넣어

생물학적 활성을 제거하여 폐기한다.

- 유전자변형동물에 대해 식별이 가능하도록 표시하며, 획득하거나 태어난 지 72시간 내에 개체에 표시하거나 개체에 표시하기 어려운 경우에는 케이지에 표시한다.
- 배양물, 조직, 체액 등의 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성을 가지는 물질은 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관한다.
- 동물을 반입할 때에는 전용용기에 담아 반입할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물을 반입할 때에는 전용용기에 담아 반입한다.
- 동물을 운반할 때에는 견고한 밀폐 용기에 담아 이동할 것을 권장한다. 밀폐용기를 사용할 수 없는 크기의 동물은 제외한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물을 운반할 때에는 견고한 밀폐 용기에 담아 이동한다. 밀폐용기를 사용할 수 없는 크기의 동물은 제외한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

다. 생물안전 확보

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물이용 시험·연구종사자는 실험동물의 사용·관리 등에 관한 교육을 이수하며 기관에서는 관련 교육을 실시한다.
- 동물의 사용, 반입 및 반출에 대한 기록 관리를 유지한다.
- 동물이 탈출했을 경우, 연구자가 대응할 수 있는 행동 절차를 마련한다.

- 동물케이지와 사육용 부자재는 사용 후 소독할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 동물케이지와 사육용 부자재는 사용 후 훈증 또는 고압증기멸균 소독한다.

■ 생물안전 4등급

- 동물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

라. 폐기물 처리

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.